

Composition de Mathématiques du 1^{er} semestre
Samedi 27/01/2024 08h-12h

Exercice 1 (04 points)

- ❶ Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation suivante : $\sqrt{2x+1} = x+1$ (1pt)
- ❷ Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système suivant :
$$\begin{cases} x+y+z = -19 \\ 16x-8y-2z = -58 \\ x-y-z = 11 \end{cases}$$
 (1,25pt)
- ❸ En déduire la solution du système suivant :
$$\begin{cases} \frac{1}{x-1} + (\sqrt{2y+1} - y + 3) + z = -19 \\ \frac{16}{x-1} - 8(\sqrt{2y+1} - y + 3) - 2z = -58 \\ \frac{1}{x-1} - (\sqrt{2y+1} - y + 3) - z = 11 \end{cases}$$
 (0,75pt)
- ❹ Soit le polynôme $P(x) = ax^4 + bx^3 + 13x^2 + cx + 6$. Déterminer les réels a , b et c tels que :
 - 30 est le reste de la division euclidienne de $P(x)$ par $x+1$.
 - le trinôme $x^2 + x - 2$ divise $P(x)$. (1pt)

Exercice 2 (04 points)

- Soit ABC un triangle tel que $AB = 4a$, $AC = 3a$ et $BC = 5a$ avec $a > 0$ et I milieu de $[BC]$.
Soit $k \in \mathbb{R}^*$. On considère l'ensemble $(\mathcal{C}_k) = \{M \in \mathcal{P} \text{ tels que } -MA^2 + kMB^2 + kMC^2 = 25a^2k\}$.
- ❶ Préciser la nature du triangle ABC . Justifier votre réponse. (0,25pt+0,25pt)
 - ❷ Montrer que A appartient à $(\mathcal{C}_k)$. (0,25pt)
 - ❸ On suppose que $k = \frac{1}{2}$ et on note $(\mathcal{C}_{\frac{1}{2}})$ l'ensemble obtenu.
 - (a) Montrer que $-MA^2 + \frac{1}{2}MB^2 + \frac{1}{2}MC^2 = 2\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{AI} + \frac{AB^2 + AC^2}{2}$. (0,75pt)
 - (b) En déduire la nature de $(\mathcal{C}_{\frac{1}{2}})$. Construire alors $(\mathcal{C}_{\frac{1}{2}})$. (0,5pt+0,25pt)
 - ❹ On suppose que $k = 1$ et on note G le barycentre des points pondérés $(A; -1)$, $(B; 1)$ et $(C; 1)$.
Soit f l'application définie par $f(M) = -MA^2 + MB^2 + MC^2$, pour tout point M du plan
 - (a) Montrer que G appartient à la médiane issue de A du triangle ABC . (0,25pt)
 - (b) Montrer que $f(M) = MG^2 + f(G)$. (0,75pt)
 - (c) Calculer $f(A)$ et AG . En déduire que $f(G) = 0$. (0,25pt+0,25pt+0,25pt)
 - (d) En déduire que $(\mathcal{C}_1)$ est un cercle dont on précisera le centre et rayon. (0,5pt)
 - (e) Construire alors $(\mathcal{C}_1)$. (0,25pt)
 - ❺ Montrer que $(\mathcal{C}_{\frac{1}{2}})$ et $(\mathcal{C}_1)$ sont tangents au point A . (0,25pt)

Problème (12 points)

Partie A : Soient a, b, c et d quatre réels tels que $c \neq 0$.

On considère l'application $h : \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{d}{c} \right\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{a}{c} \right\}$

$$x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$$

❶ Montrer que h est bijective et déterminer sa bijection réciproque h^{-1} . (0,5pt+0,25pt)

❷ Déterminer une relation entre a et d pour que : $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{d}{c} \right\}, (hoh)(x) = x$. (0,5pt)

❸ On suppose que $a = -d$. Vérifier que $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{a}{c} \right\}, h^{-1}(x) = \frac{ax+b}{cx-a}$. (0,25pt)

❹ On considère l'application $h_m : \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{m} \right\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{m} \right\}$ avec $m \in \mathbb{R}^* \setminus \{-1; 1\}$.

$$x \mapsto \frac{x-m}{mx-1}$$

(a) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{m} \right\}, (h_moh_m)(x) = x$. (0,25pt)

(b) En déduire que h_m est bijective et déterminer sa bijection réciproque h_m^{-1} . (0,25pt+0,25pt)

Partie B : Soit f_m la fonction définie par $f_m(x) = \frac{x-m}{mx-1}$ avec m un paramètre réel.

Soit $(\mathcal{C}_m)$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

❶ Déterminer le domaine de définition Df_m de f_m suivant les valeurs de m . (0,5pt)

Dans toute la suite du problème, m est un entier naturel strictement supérieur à 1

❷ Montrer que le point $\Omega_m \left(\frac{1}{m}; \frac{1}{m} \right)$ est centre de symétrie à $(\mathcal{C}_m)$. (0,5pt)

❸ Montrer que Ω_m appartient à une droite fixe (Δ) dont on déterminera son équation. (0,25pt)

❹ (a) Montrer que $\forall x, y \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{m} \right\}$ tels que $x \neq y$, $\frac{f_m(x) - f_m(y)}{x - y} = \frac{-1 + m^2}{(mx-1)(my-1)}$. (0,5pt)

(b) Etudier le Sens de variation de f_m sur $] -\infty; \frac{1}{m} [$ et sur $] \frac{1}{m}; +\infty [$. (0,25pt+0,25pt)

(c) Tracer le tableau de variations de f_m . (0,25pt)

❺ Montrer que toutes les courbes $(\mathcal{C}_m)$ passent par deux points fixes I et J dont on déterminera leurs coordonnées. (0,25pt+0,25pt)

❻ Étudier la position relative de $(\mathcal{C}_2)$ et $(\mathcal{C}_3)$ sur $] -\infty; 0 [$ et sur $] 1; +\infty [$. (0,25pt+0,25pt)

❼ Sur la feuille annexe, on a tracé les courbes $(\mathcal{C}_2)$, $(\mathcal{C}_3)$ et la droite (Δ) .

(a) Placer les points I et J sur la figure. (0,25pt+0,25pt)

(b) Identifier alors les courbes $(\mathcal{C}_2)$, $(\mathcal{C}_3)$ et la droite (Δ) . (0,25pt+0,25pt)

❽ Soit (Γ_m) l'ensemble des points $M(x; y)$ du plan vérifiant $mx^2 + my^2 - 2x - 2y + m(2 - m^2) = 0$.

(a) Montrer que : $\frac{m^4 - 2m^2 + 2}{m^2} > 0$. (0,5pt)

(b) Vérifier que $M(x; y) \in (\Gamma_m) \Leftrightarrow x^2 + y^2 - \frac{2}{m}x - \frac{2}{m}y + 2 - m^2 = 0$. (0,25pt)

(b) Montrer que (Γ_m) est un cercle de centre Ω_m dont on précisera son rayon r_m . (0,5pt)

(c) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $8x^4 - 129x^2 + 16 = 0$. (0,5pt)

(d) Déterminer le(s) valeur(s) de m sachant que $r_m = \frac{1}{4}\sqrt{226}$. (0,5pt)

❾ Soit (D_m) la droite d'équation $\frac{m^2-1}{m}x - \frac{1}{m}y + 1 - m^2 = 0$.

(a) Montrer que le point $T_m(m; 0)$ appartient à (D_m) et à (Γ_m) . (0,25pt+0,25pt)

(a) Démontrer que $d(\Omega_m; (D_m)) = \frac{1}{m}\sqrt{m^4 - 2m^2 + 2}$. (0,75pt)

- (b) En déduire la position relative de (Γ_m) par rapport à (D_m) . (0,25pt)
- ⑩ Sur la feuille annexe, les cercles (Γ_2) , (Γ_3) ainsi que les droites (D_2) et (D_3) , sont tracés.
- (a) Placer les points T_2 et T_3 sur la figure. (0,25pt+0,25pt)
- (b) Identifier alors les cercles (Γ_2) et (Γ_3) ainsi que les droites (D_2) et (D_3) . (0,5pt+0,5pt)

Partie C : Soit $M(x; y) \in (\mathcal{C}_m)$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Soit X et Y les coordonnées de M dans le repère $(\Omega_m, \vec{i}, \vec{j})$.

- ① Exprimer X en fonction de x et m puis Y en fonction de y et m . (0,25pt+0,25pt)
- ② Vérifier que $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{m} \right\}, f_m(x) = \frac{1}{m} + \frac{1-m^2}{m^2} \times \frac{1}{x - \frac{1}{m}}$ (0,5pt)
- ③ En déduire que $X \in \mathbb{R}^*$ et que $f_m(X) = \frac{1-m^2}{m^2} \times \frac{1}{X}$ dans le repère $(\Omega_m, \vec{i}, \vec{j})$. (0,25pt)

FEUILLE ANNEXE (A RENDRE AVEC LA COPIE)

Prénom(s) et NOM :

